

第14讲：介质中的磁场

北京师范大学人工智能学院

王 川

Email: wangchuan@bnu.edu.cn

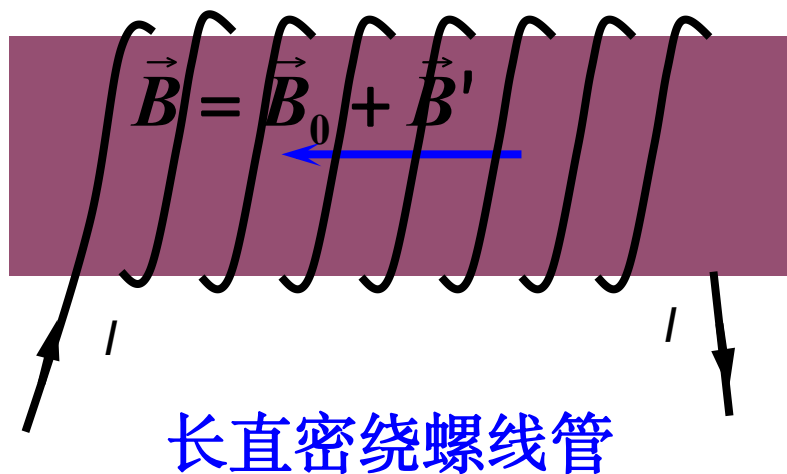


Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence

- 磁介质
- 介质中的磁高斯定理
- 磁场的安培环路定理
- 铁磁质

□ 什么是磁介质？ 能够影响磁场分布的物质。

现在将一个长螺线管通电流 I ，内部造成一个均匀磁场，再将磁介质充满磁场（保持电流不变）。



发现磁介质中的磁场：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

§14-0 基本现象：



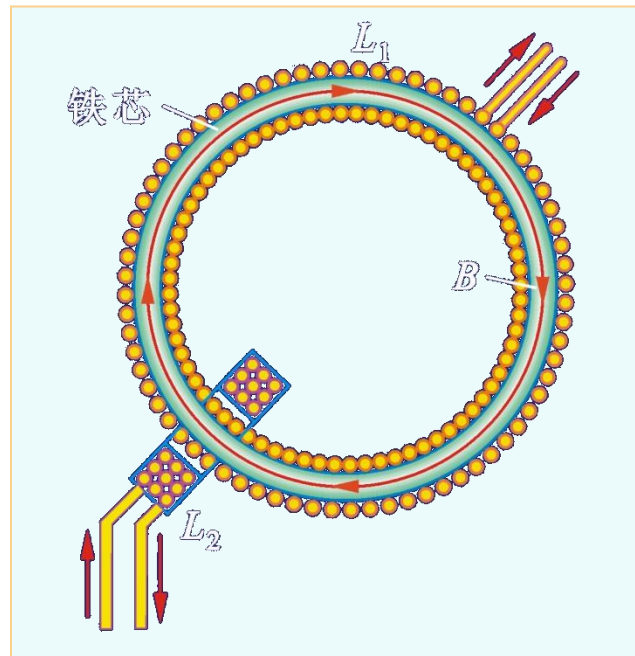
◆ 实验装置 (如图所示)

◆ 实验结果 (线圈 L_1 通有电流 I) :

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

环中无磁介质时磁场为 $\vec{B}_0$ 。

环中有磁介质时磁场为 $\vec{B}$ 。



相对磁导率: $\mu_r = \frac{B}{B_0}$ (反映磁介质对磁场的影响程度)

磁化率: $\chi_m = \mu_r - 1$

§14-0 基本现象:



实验发现: 充各种磁介质, 磁介质内的磁场
有的比真空时弱, 有的比真空时强。

$$B_{\text{内}} = \mu_r B_0 \quad \mu_r \cdots \cdots \text{该磁介质的相对磁导率}$$

(1) 抗磁质 μ_r 略 <1 (铜, 银, 氢等)

(2) 顺磁质 μ_r 略 >1 (铝, 锰, 氧等)

(3) 铁磁质 $\mu_r \gg 1$ (铁, 钴, 镍等)

$$B_{\text{内}} = \mu_r B_0 = \mu_0 \mu_r nI = \mu nI$$

式中 $\mu = \mu_0 \mu_r \cdots \cdots$ 磁介质的磁导率。

一、磁介质 磁化强度

1 磁介质: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

磁介质中的
总磁感强度

真空中的
磁感强度

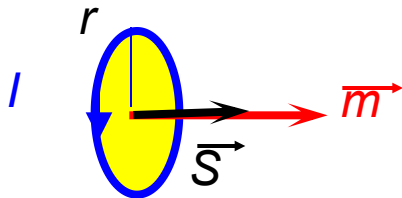
介质磁化后的
附加磁感强度

顺磁质 $\vec{B} > \vec{B}_0$ (铝、氧、锰等) } 弱磁质
抗磁质 $\vec{B} < \vec{B}_0$ (铜、铋、氢等)
铁磁质 $\vec{B} \gg \vec{B}_0$ (铁、钴、镍等)

*原子的磁矩

- 由于电子带电，电子绕原子核作轨道运动，就相当于一个闭合载流线圈一样。

其磁矩为 $m = IS$ I电流强度
 S载流线圈面积



$$I = \frac{v}{2\pi r} e \quad S = \pi r^2$$

电子轨道运动的角动量 $L = m_e v r$

$$\text{所以有 } m = \frac{ve}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{e}{2m_e} m_e v r = \frac{e}{2m_e} L$$

*原子核的磁矩

电子轨道磁矩 $m = \frac{e}{2m_e} L$

电子自旋运动，自旋磁矩和
自旋角动量 S 的关系：

$$m = \frac{e}{m_e} S$$

同理，质子也有轨道磁矩： $m = \frac{e}{2m_p} L$,

它比电子轨道磁矩约小一千多倍。

中子不带电，无轨道磁矩。

总之，原子核有个总磁矩。

§14-1 磁介质:

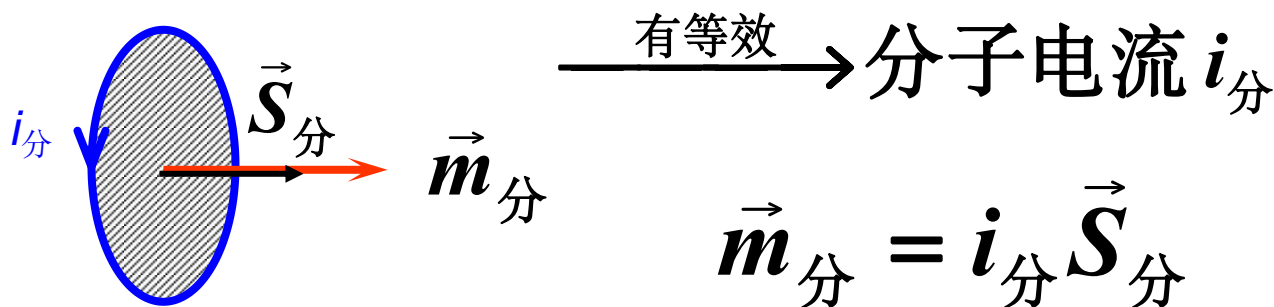


► 分子磁矩和分子电流

一个分子的磁矩是其中所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩以及原子核的磁矩的矢量和。

电子轨道磁矩
电子自旋磁矩
原子核磁矩

} 分子磁矩 $\vec{m}_{\text{分}}$



磁介质的磁化 磁化电流

微观模型： 分子电流和分子磁矩

每个分子等效一个圆电流



$$\vec{m}_m = \vec{m}_{ml} + \vec{m}_{ms}$$

轨道角动量
对应的磁矩

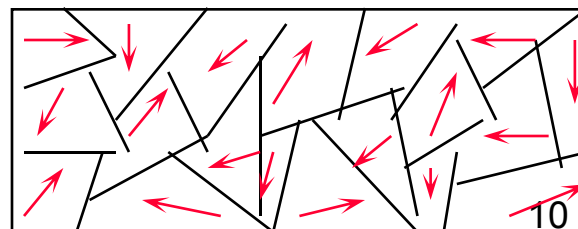
自旋角动量
对应的磁矩

(无外场时)
 $\neq 0$ 顺磁质
 $= 0$ 抗磁质
(分别均为零)

铁磁质 $\vec{m}_m \neq 0$

小范围内
同向排列

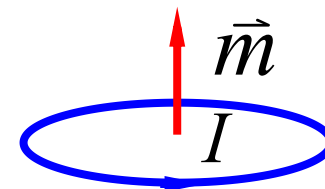
磁畴



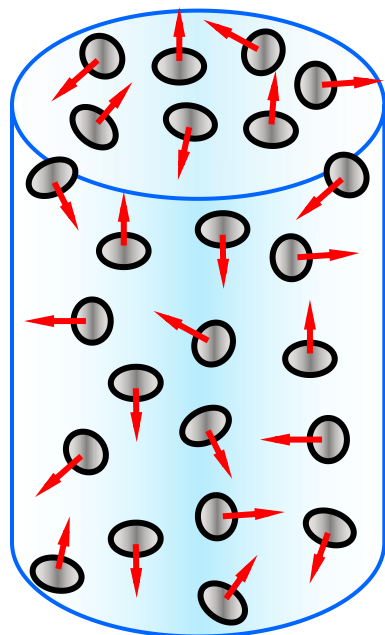
§14-1 磁介质:

2 顺磁质和抗磁质的磁化

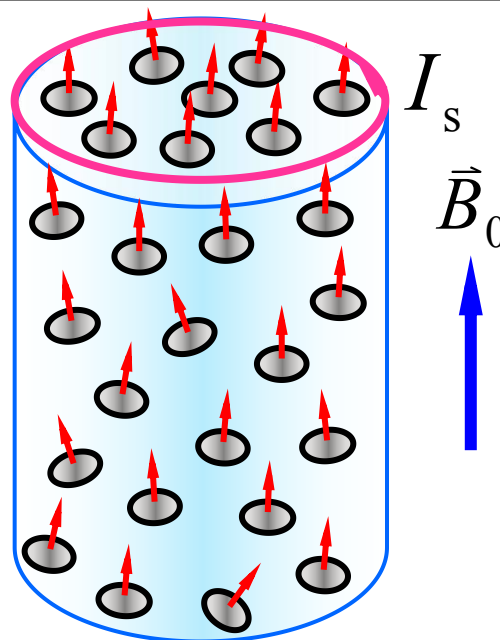
分子圆电流和磁矩



顺磁质的磁化



无外磁场



有外磁场

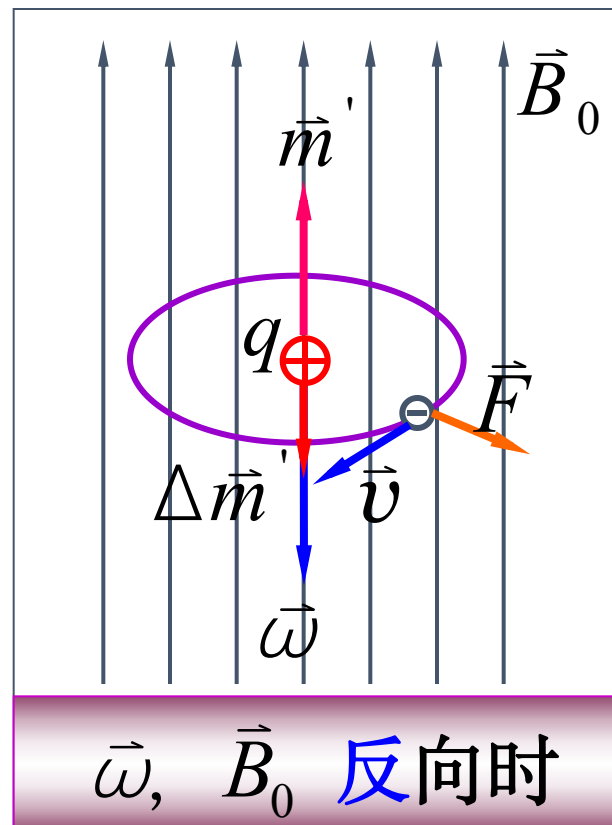
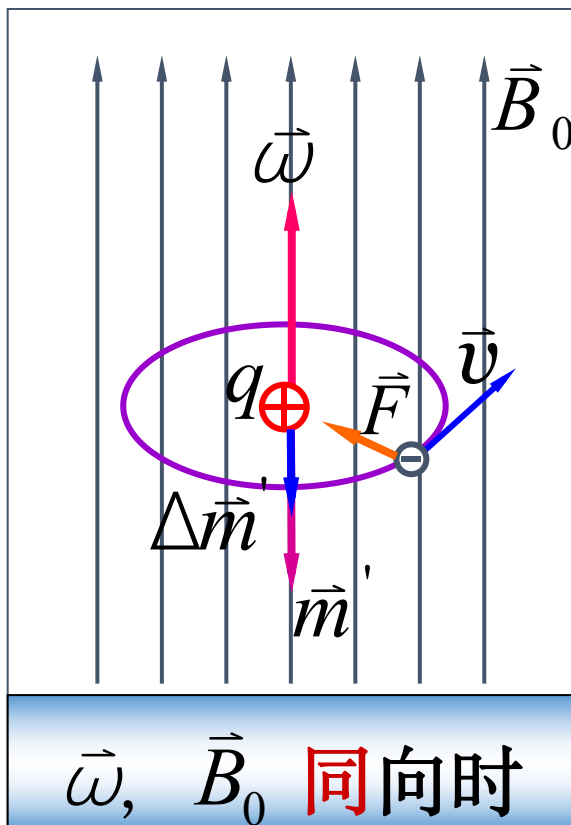
顺磁质内磁场 $B = B_0 + B'$

§14-1 磁介质:



无外磁场时抗磁质分子磁矩为零 $\vec{m} = 0$

抗磁质的磁化



抗磁质内磁场 $B = B_0 - B'$

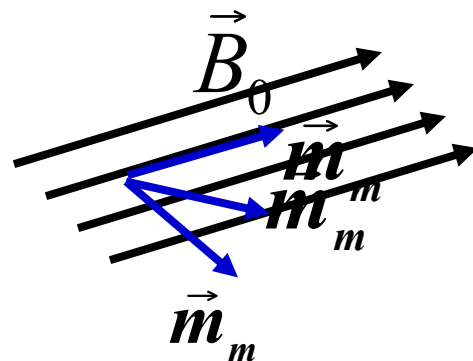
§14-1 磁介质:



磁化的微观解释

1) 顺磁性: 取向磁化

$\vec{m}_{\text{分子}}$ 方向 $\rightarrow \vec{B}_0$ 向



2) 抗磁性: 感应磁化

因电磁感应使分子中电子运动发生改变,

相应产生等效的感应电流的**附加磁矩** $\Delta\vec{m}$,

其方向与磁感强度相反。

* 对附加磁矩的产生和方向可采用如下的经典模型解释:

电子原有的轨道运动在磁力矩作用下旋进 (见下页)。

* 抗磁性的经典解释：

电子轨道磁矩受磁力矩

$$\vec{M}_F = \vec{m}_l \times \vec{B} \quad \text{作用}$$

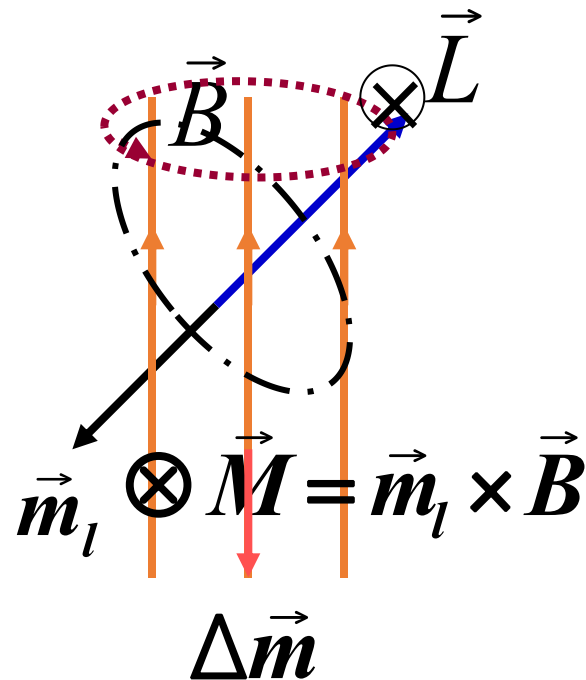
因为轨道角速度很大 所以轨道角动量绕磁场旋进

→→旋进角速度方向向上。

产生附加磁矩 $\Delta\vec{m}$

其方向与磁感强度相反

→削弱磁场，抗磁。



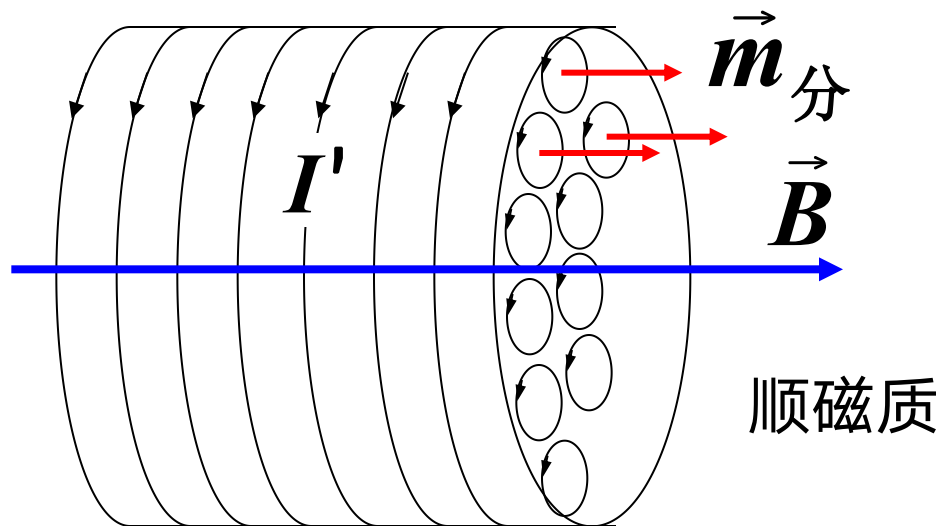
§14-1 磁介质：



- **磁化：** 在外磁场作用下磁介质**出现磁性或磁性发生变化的现象称为磁化**

以**顺磁质**为例：

顺磁质在磁场中，
它的分子固有磁矩
沿外磁场排列起来。



对均匀的磁介质：

内部各点处的小分子电流相互抵消，表面上的小分子电流方向相同没有抵消，相当在表面上有一层表面电流流过。（**磁化电流**）（或**束缚电流**），记作 I' 。

§14-1 磁介质:



- ✓ 对顺磁质和铁磁质,磁化电流产生的磁场是**加强**磁介质内部原磁场的;
- ✓ 对抗磁质,磁化电流产生的磁场是**削弱**磁介质内部原磁场的。
- ✓ 磁化电流 I' 的大小反映了磁化的强弱。

3 磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$$

分子磁矩
的矢量和

体积元

单位: $\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$

意义

磁介质中单位体积内分子的合磁矩.

§14-2 有磁介质时的磁高斯定理：



- 有磁介质时的磁场由传导
电流和束缚电流共同产生：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

磁介质存在时，磁感应线仍是一系列无头无尾的
闭合曲线：

$$\oint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = 0 \quad \oint_S \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0$$

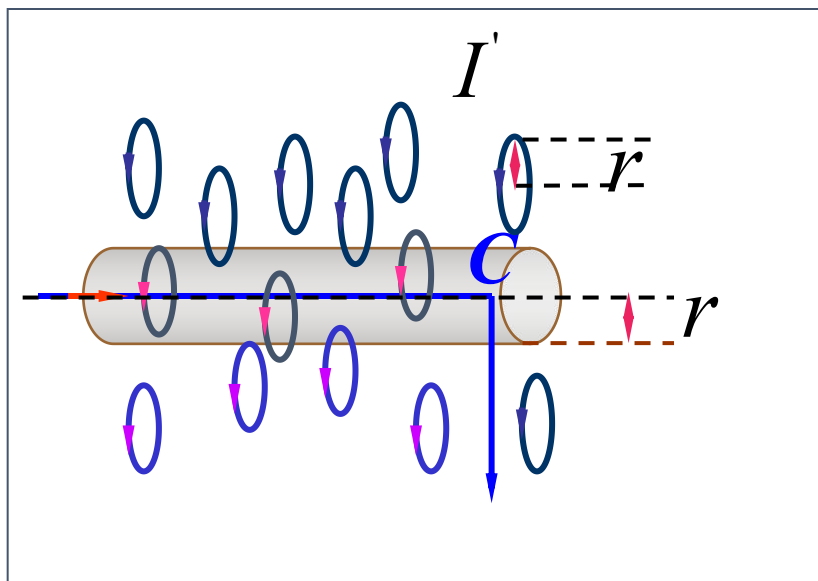
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

- 无论是否有磁介质存在，磁高斯定理都普遍成立

§14-3 磁介质中的安培环路定理:



► 磁化电流:



分子磁矩 $m = I' \pi r^2$

n (单位体积分子磁矩数)

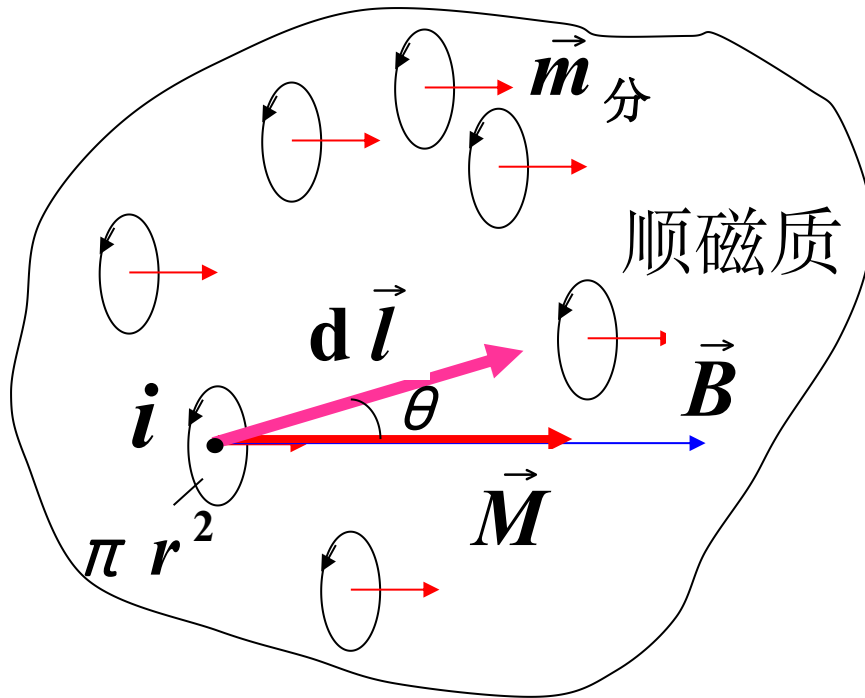
$$I_s = n \pi r^2 L I' = n m L$$

$$M = \frac{\sum m}{\Delta V} = n m$$

$$I_s = M L$$

§14-3 磁介质中的安培环路定理:

► 磁化电流的一般形式



以顺磁质为例.

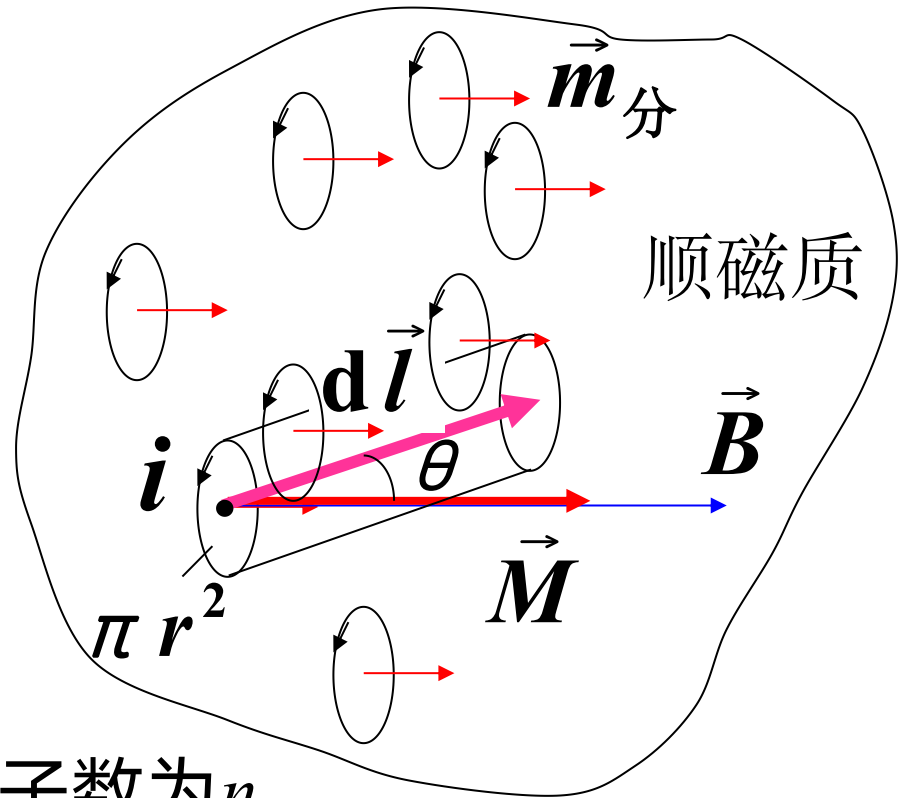
设其内部某点处的 $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 如图。

等效分子圆电流
为 i 、半径为 r 、
分子磁矩为 $\vec{m}_{\text{分}}$

在该点处，任取一微小矢量元 $d\vec{l}$ ，
设它与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ 。

§14-3 磁介质中的安培环路定理:

则与 $d\vec{l}$ 套住 的分子
电流的中心，都是
位于以 $d\vec{l}$ 为轴、
以 πr^2 为底面积
的小柱体内。



- 设单位体积内的分子数为 n ，
所以，与 $d\vec{l}$ 套住的总分子电流为

$$dI' = n(\pi r^2 \cdot d\vec{l} \cdot \cos\theta) i$$

§14-3 磁介质中的安培环路定理：



$$\begin{aligned}dI' &= n(\pi r^2 \cdot dl \cdot \cos\theta) i \\&= n m_{\text{分}} \cdot dl \cdot \cos\theta = \vec{M} \cdot d\vec{l} \cdot \cos\theta \\&= \vec{M} \cdot d\vec{l}\end{aligned}$$

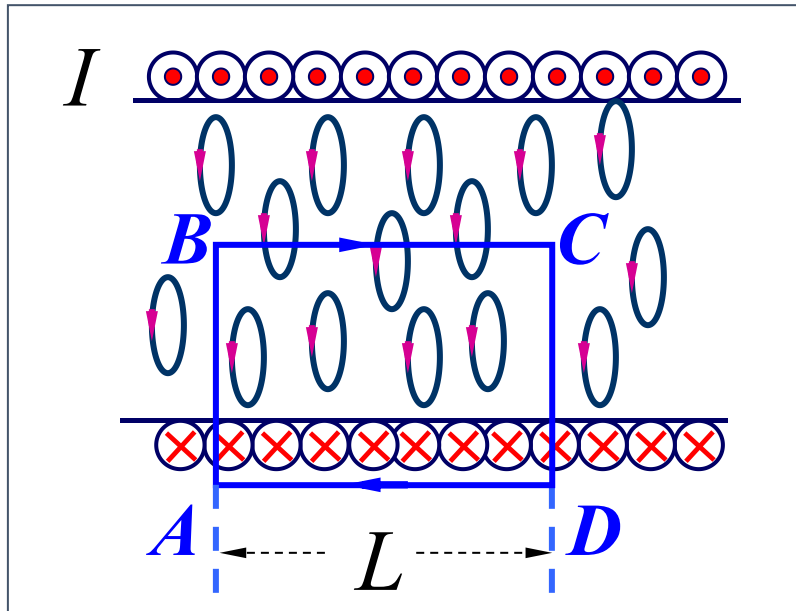
可得：

$$dI' = \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

这就是磁介质上任一点处， dI' 与 $\vec{M}$ (磁化电流与磁化强度)之间的基本关系。

§14-3 磁介质中的安培环路定理:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_i = \mu_0 (NI + I_s)$$



传导电流

分布电流

$$I_s = ML = \int_{BC} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$I_s = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

磁介质
中的安
培环路
定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (NI + \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

$$\oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = NI = \sum I$$

§14-3 磁介质中的安培环路定理：

磁场强度

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

各向同性磁介质 $\vec{M} = \chi \vec{H}$ χ (磁化率)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H} \quad \vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

§14-3 磁介质中的安培环路定理:



► 各向同性磁介质

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

相对磁导率 $\mu_r = 1 + \chi$

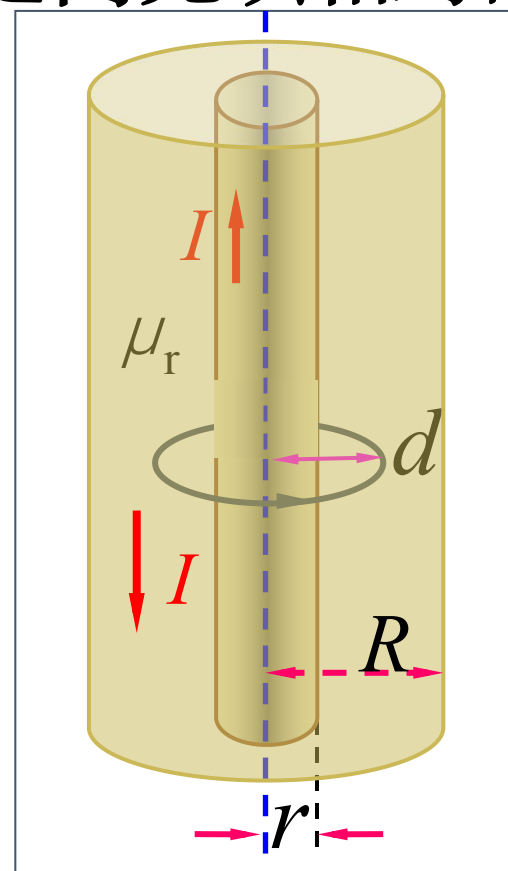
磁 导 率 $\mu = \mu_0 \mu_r$

μ_r $\left\{ \begin{array}{ll} > 1 & \text{顺磁质} \\ < 1 & \text{抗磁质} \\ >> 1 & \text{铁磁质} \\ & \text{(非常数)} \end{array} \right.$

§14-3 磁介质中的安培环路定理：

例1 有两个半径分别为 R 和 r 的“无限长”同轴圆筒形导体，在它们之间充以相对磁导率为 μ_r 的磁介质.当两圆筒通有相反方向的电流 I 时，试求 (1) 磁介质中任意点 P 的磁感应强度的大小；

(2) 圆柱体外面一点 Q 的磁感强度.



§14-3 磁介质中的安培环路定理:

解 $r < d < R$ $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ $2\pi d H = I$

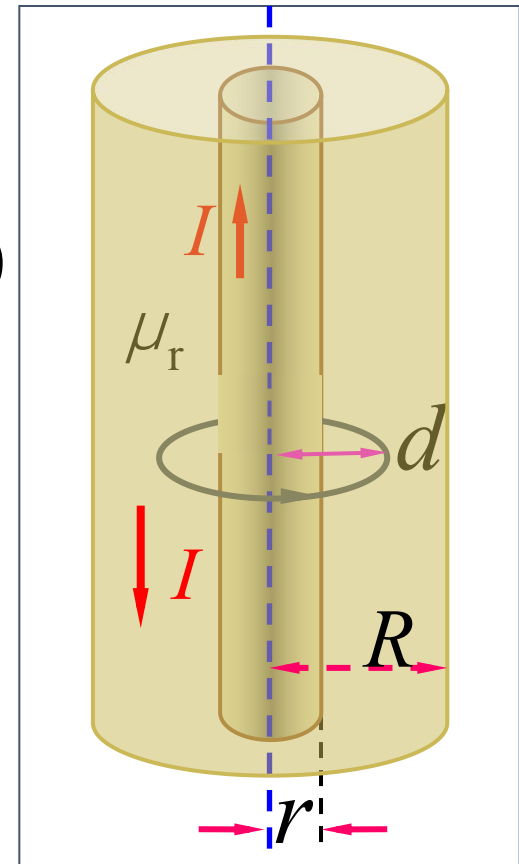
$$B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$

$d > R$ $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$

$$2\pi d H = 0, \quad H = 0$$

$$B = \mu H = 0$$

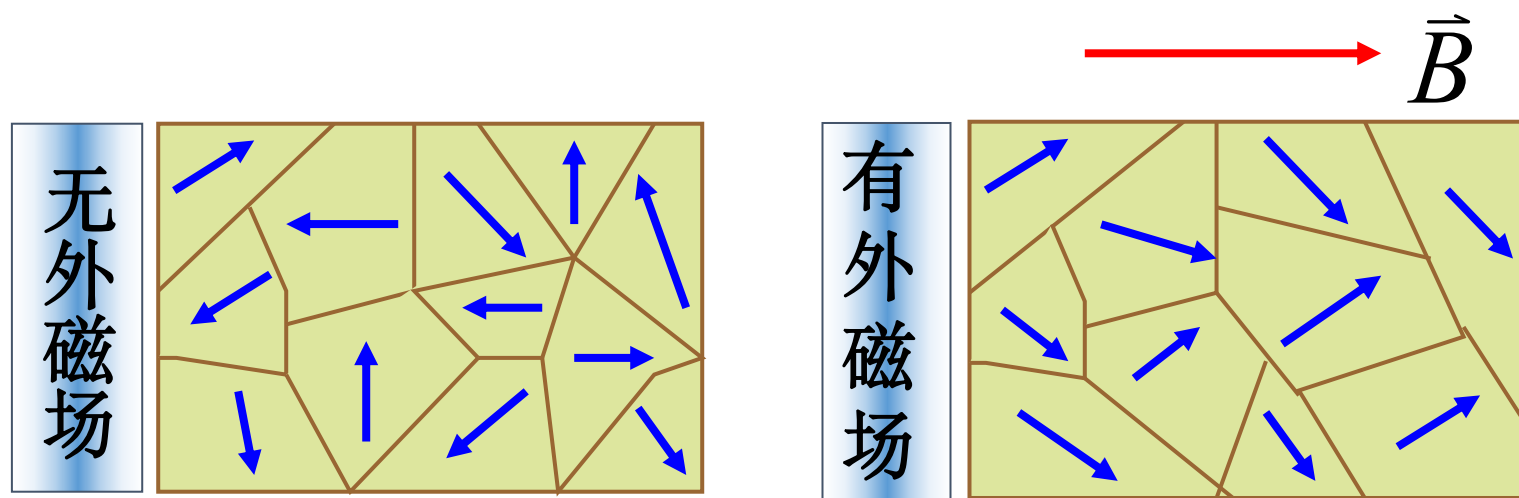
同理可求 $d < r$, $B = 0$



§14-4 铁磁质：



1、磁畴的概念



“磁畴”是铁磁质中已经存在的许多自发的均匀磁化小区域。

§14-4 铁磁质：

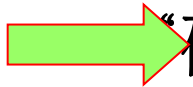


各种材料“磁畴”的线度相差较大：

10^{-4} mm 至 10^{-2} mm

一个磁畴中约有 $10^{12} \sim 10^{15}$ 个原子。

以磁畴为单位的磁化，
就有非常强的磁化作用。

温度 $T \uparrow$  “磁畴”的磁化强度 $M \downarrow$ 。

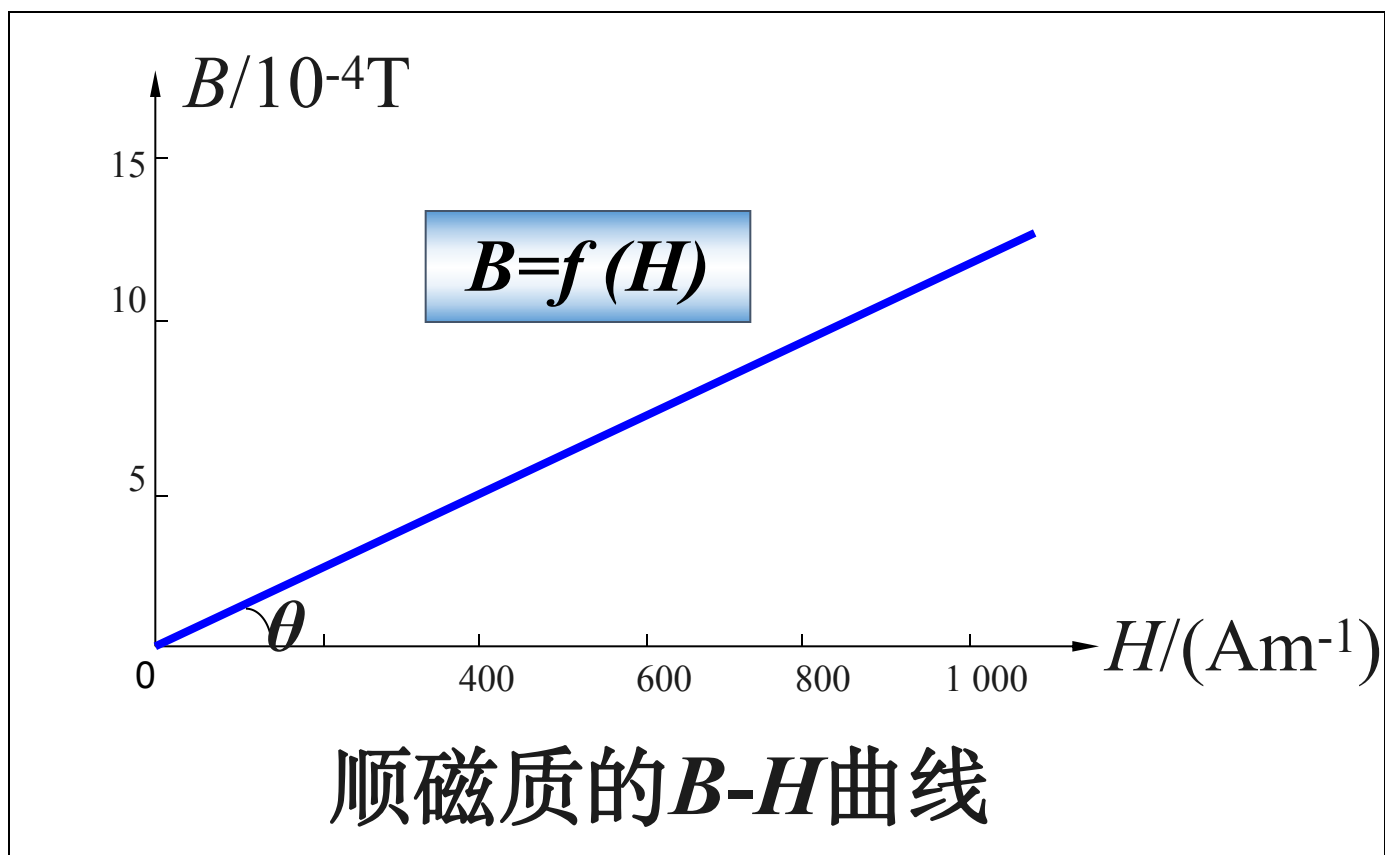
“居里点”：失去铁磁性（变为顺磁质）的
临界温度。

例如：铁……767 °C；镍……357 °C。

§14-4 铁磁质:



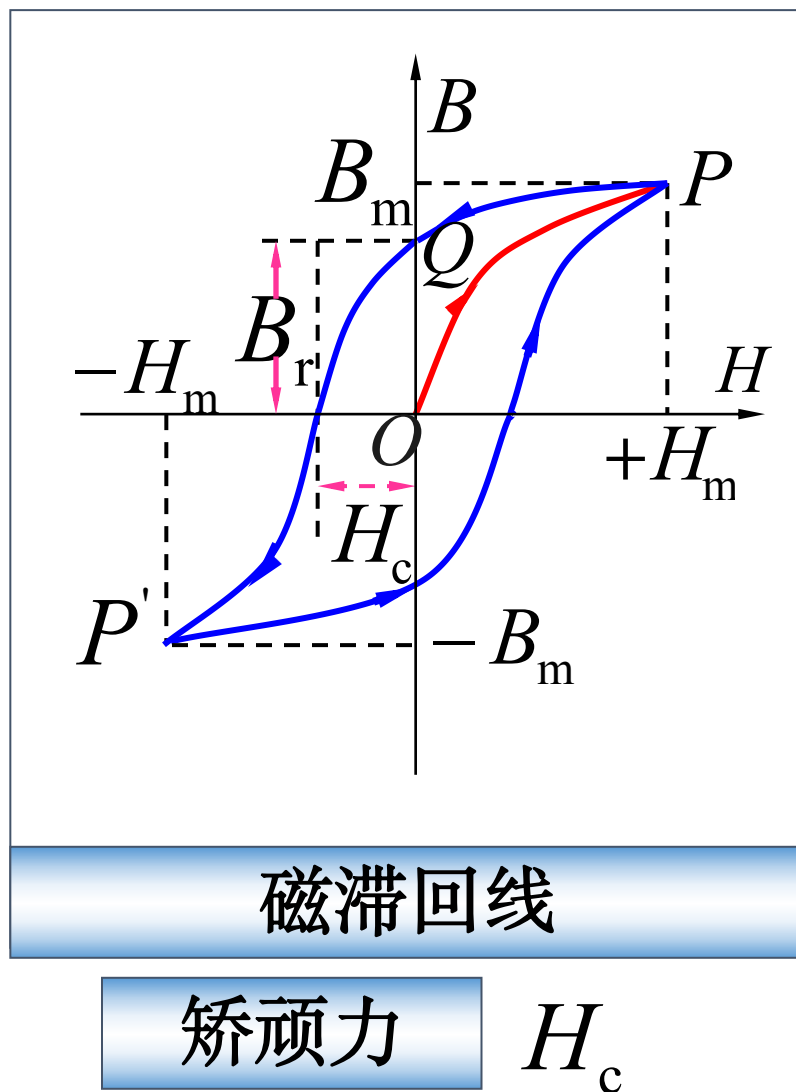
2、磁化曲线 磁滞回线



§14-4 铁磁质:

当外磁场由 $+H_m$ 逐渐减小时, 这种 B 的变化落后于 H 的变化的现象, 叫做**磁滞现象**, 简称磁滞.

由于磁滞, $H=0$ 时, 磁感强度 $B \neq 0$, B_r 叫做剩余磁感强度(**剩磁**).

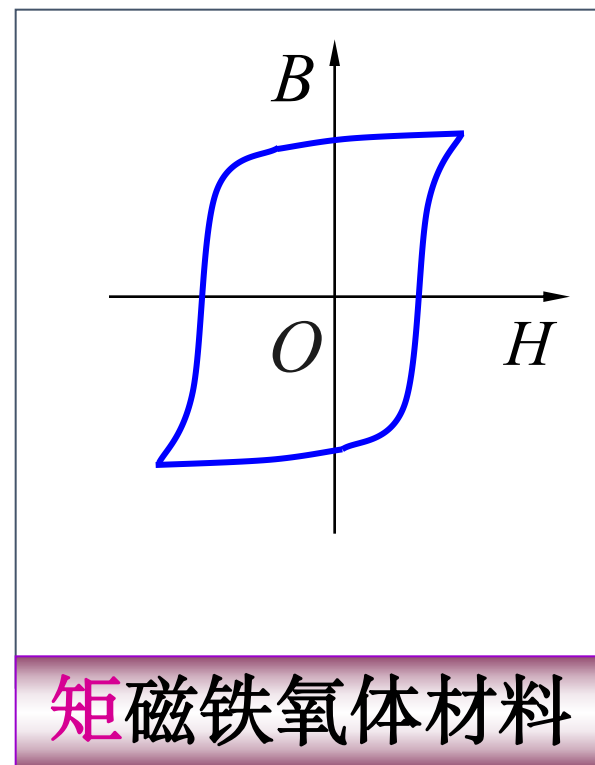
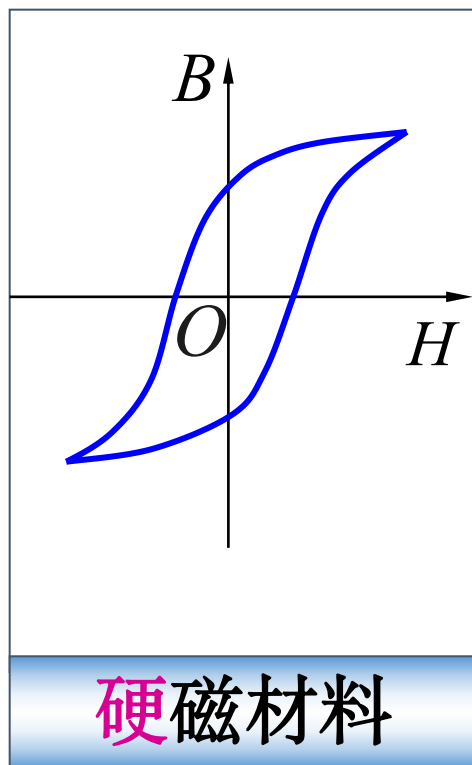
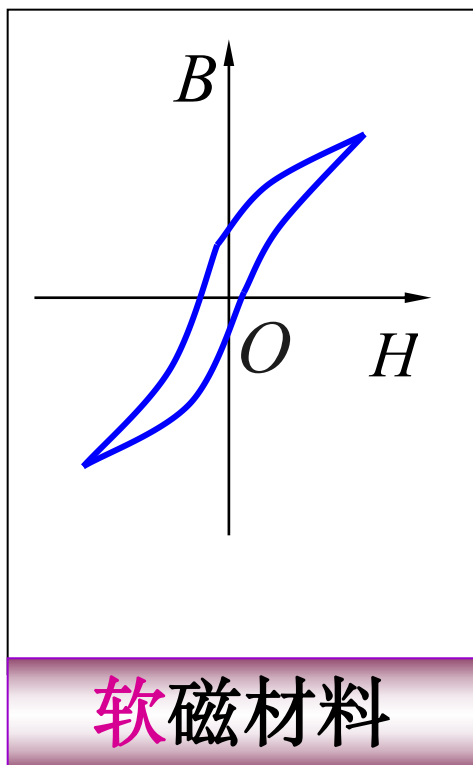


§14-4 铁磁质：



3、铁磁性材料

不同铁磁性物质的磁滞回线形状相差很大.





**Thanks for
Your Attention!**



**Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence**